الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢١١)
المادة : الأعمال التطبيقية في الالكترونيك
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل : (٢٠)
المدة : ساعة واحدة

الإجابات على ورقة الأسئلة نفسها

Entourer la réponse correcte : (1 pt /réponse correcte)

1- Le détecteur d'enveloppe est utilisé dans:
a- Le récepteur AM b- Le récepteur FM c- L'émetteur FM d- L'émetteur PM

2- La diode Varicap est utilisée dans le modulateur:
a- PM b- FM c- AM d- PAM

3- Dans le MP6809, si l'accumulateur (A) = $(E6)_{16}$ et C = 1, le résultat de l'instruction « ROLA » est:
a- (A) = $(19)_{16}$ b- (A) = $(CC)_{16}$ c- (A) = $(F3)_{16}$ d-(A) = $(CD)_{16}$

4- Quel est le mode d'adressage de l'instruction « LDX #$0040 »?
a- Indexé b- Immédiat c- Etendu d- Inhérent

5- Si le registre DDRA du PIA 6821 contient $(0F)_{16}$, alors le port A sera configuré:
a- Tout entier en entrées b- À moitié entrées, moitié sorties c- Tout entier en sorties d- Aucune des réponses

6- Quelle est la taille du registre d'indexe X du microprocesseur 6809?
a- 4 bits b- 8 bits. c- 16 bits. d- 32 bits.

7- Quel registre est utilisé pour stocker le résultat de l'opération traitée par (l'UAL) ALU ?
a- Registre des fonctions spéciales
b- Registre des temporisateurs
c- Accumulateur
d- Pointeur de pile

8- Le diac est utilisé comme un:
a- Générateur d'impulsions
b- Interrupteur électronique
c- Générateur de signal sinusoïdal
d- Aucune des réponses

9- Le thyristor se comporte comme :
a- Deux transistors NPN et PNP.
b- Trois transistors NPN
c- Deux transistors NPN.
d- Aucune des réponses.

10- Le triac peut être équivalent à :
a- Deux thyristors connectés en opposition.
b- Deux thyristors connectés dans le même sens.
c- Trois thyristors connectés en série.
d- Aucune des réponses

11- Le circuit équivalent du TUJ est similaire à:
a- Deux résistances connectées en série.
b- Deux résistances connectées en parallèle.
c- Trois résistances connectées en série-parallèle.
d- Aucune des réponses

12- La diode est un dispositif de courant:
a- Unidirectionnel.
b- Bidirectionnel.
c- Tridirectionnel.
d- Aucune des réponses

13- La séquence d'opérations dans laquelle le PCM est effectué est:
a- Échantillonnage, quantification, codage
b- Quantification, codage, échantillonnage
c- Quantification, échantillonnage, codage
d- Aucune des réponses

14- Les applications du multiplexage par division de fréquence (FDM) sont dans:
a- La radiodiffusion télévisuelle.
b- Les stations de radio AM et FM.
c- Les téléphones cellulaires.
d- Toutes les réponses sont correctes.

15- L'inconvénient de l'ASK:
a- Il a une très faible efficacité de bande passante.
b- Il a une très grande efficacité de bande passante.
c- Les deux réponses (a) et (b) sont correctes.
d- Aucune des réponses.

16- Le multiplexage par division dans le temps (TDM) est une technique numérique de:
a- Codage.
b- Décodage.
c- Multiplexage.
d- Démultiplexage

17- Le théorème de Nyquist:
a- Aide à la quantification.
b- Limite l'exigence de bande passante.
c- Relie les conditions dans les domaines de temps et de fréquence.
d- Les deux réponses (a) et (c) sont correctes.

18- Les couleurs secondaires sont:
a- Rouge, jaune, vert
b- Jaune, orange, rouge
c- Jaune, orange, vert
d- Jaune, cyan, violet

19- Ecran tout blanc (pas d'image); le son est normal - (système 625F). Le défaut se trouve dans:
a- La FI vidéo
b- L'amplificateur vidéo
c- Le détecteur vidéo
d- Toutes les réponses sont correctes

20- Une image complète sur l'écran TV mais sans couleurs. Le défaut se trouve dans:
a- La section horizontale
b- L'amplificateur vidéo
c- La section couleur: matrice, détecteur de Burst et tueur de couleurs
d- Aucune des réponses

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢١١)
المادة : الأعمال التطبيقية في الالكترونيك
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل : (٢٠)
المدة : ساعة واحدة

الإجابات على ورقة الأسئلة نفسها

Circle the correct answer: (l pt /correct answer)

1- The envelope detector is used in:
a- AM receiver b- FM receiver c- FM transmitter d- PM transmitter

2- The varicap diode is used in the:
a- PM modulator b- FM modulator c- AM modulator d- PAM modulator

3- In the MP6809, if the accumulator (A) = $(E6)_{16}$ and C = 1, the result of the instruction "ROLA" is:
a- $(A) = (19)_{16}$ b- $(A) = (CC)_{16}$ c- $(A) = (F3)_{16}$ d- $(A) = (CD)_{16}$

4- What is the addressing mode of the instruction "LDX #$0040"?
a- Indexed b- Immediate c- Extended d- Inherent

5- If the DDRA register of the PIA 6821 contains $(0F)_{16}$, then port A will be configured as:
a- All inputs b- Half inputs, half outputs c- All outputs d- None of the answers

6- What is the size of the index register X in the 6809 microprocessor?
a- 4 bit. b - 8 bit. c-16 bit. d - 32 bit.

7- Which register is used to store the result of the operation treated by the ALU?
a- Register of special functions
b- Timers register
c- Accumulator
d- Stack pointer

8- The diac is used as a:
a- Pulse generator.
b- Electronic switch
c- Sine wave generator
d- None of the answers

9- The thyristor acts like:
a- Two transistors NPN and PNP.
b- Three NPN transistors
c- Two NPN transistors.
d- None of the answers.

10- The triac could be equivalent to:
a- Two thyristors connected in opposition.
b- Two thyristors connected in the same direction.
c- Three thyristors connected in series.
d- None of the answers

11- The equivalent circuit of the UJT is similar to:
a- Two resistors connected in series.
b- Two resistors connected in parallel.
c- Three resistors connected in series-parallel.
d- None of the answers

12- The diode is a:
a- One-way current device.
b- Two-way current device.
c- Three-way current device.
d- None of the answers

13- The sequence of operations in which PCM is performed is:
a- Sampling, quantization, coding
b- Quantization, coding, sampling
c- Quantization, sampling, coding
d- None of the answers

14- The uses of the frequency division multiplexing (FDM) are in:
a- Television broadcasting.
b- AM and FM radio stations.
c- Cell phones.
d- All the answers are correct.

15- The disadvantage of the ASK:
a- It has a very low bandwidth efficiency.
b- It has a very high bandwidth efficiency.
c- Both answers (a) and (b) are correct.
d- None of the answers.

16- The Time Division Multiplexing (TDM) is a digital technique of:
a- Encoding.
b- Decoding.
c- Multiplexing.
d- Demultiplexing

17- Nyquist's theorem:
a- Helps to quantization.
b- Limits the requirement of the bandwidth.
c- Connect the conditions in the time domain and the frequency domain.
d- Both answers (a) and (c) are correct.

18- The secondary colors are:
a- Red, yellow, green
b- Yellow, orange, red
c- Yellow, orange, green
d- Yellow, cyan, purple

19- White screen (no image); the sound is normal - (system 625F). The fault is in the:
a- Video IF
b- Video amplifier
c- Video detector
d- All the answers are correct

20- A complete picture on the TV screen but without colors. The fault is in:
a- The horizontal section
b- The video amplifier
c- The color section: matrix, Burst detector and color killer
d- None of the answers

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢١١)
المادة : الأعمال التطبيقية في الالكترونيك
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل : (٢٠)
المدة : ساعة واحدة

الإجابات على ورقة الأسئلة نفسها

Entourer la réponse correcte : (1 pt /réponse correcte)

1- Le détecteur d'enveloppe est utilisé dans:
a- Le récepteur AM b- Le récepteur FM c- L'émetteur FM d- L'émetteur PM

2- La diode Varicap est utilisée dans le modulateur:
a- PM b- FM c- AM d- PAM

3- Dans le MP6809, si l'accumulateur (A) = $(E6)_{16}$ et C = 1, le résultat de l'instruction « ROLA » est:
a- (A) = $(19)_{16}$ b- (A) = $(CC)_{16}$ c- (A) = $(F3)_{16}$ d-(A) = $(CD)_{16}$

4- Quel est le mode d'adressage de l'instruction « LDX #$0040 »?
a- Indexé b- Immédiat c- Etendu d- Inhérent

5- Si le registre DDRA du PIA 6821 contient $(0F)_{16}$, alors le port A sera configuré:
a- Tout entier en entrées b- À moitié entrées, moitié sorties c- Tout entier en sorties d- Aucune des réponses

6- Quelle est la taille du registre d'indexe X du microprocesseur 6809?
a- 4 bits b- 8 bits. c- 16 bits. d- 32 bits.

7- Quel registre est utilisé pour stocker le résultat de l'opération traitée par (l'UAL) ALU ?
a- Registre des fonctions spéciales
b- Registre des temporisateurs
c- Accumulateur
d- Pointeur de pile

8- Le diac est utilisé comme un:
a- Générateur d'impulsions
b- Interrupteur électronique
c- Générateur de signal sinusoïdal
d- Aucune des réponses

9- Le thyristor se comporte comme :
a- Deux transistors NPN et PNP.
b- Trois transistors NPN
c- Deux transistors NPN.
d- Aucune des réponses.

10- Le triac peut être équivalent à :
a- Deux thyristors connectés en opposition.
b- Deux thyristors connectés dans le même sens.
c- Trois thyristors connectés en série.
d- Aucune des réponses

11- Le circuit équivalent du TUJ est similaire à:
a- Deux résistances connectées en série.
b- Deux résistances connectées en parallèle.
c- Trois résistances connectées en série-parallèle.
d- Aucune des réponses

12- La diode est un dispositif de courant:
a- Unidirectionnel.
b- Bidirectionnel.
c- Tridirectionnel.
d- Aucune des réponses

13- La séquence d'opérations dans laquelle le PCM est effectué est:
a- Échantillonnage, quantification, codage
b- Quantification, codage, échantillonnage
c- Quantification, échantillonnage, codage
d- Aucune des réponses

14- Les applications du multiplexage par division de fréquence (FDM) sont dans:
a- La radiodiffusion télévisuelle.
b- Les stations de radio AM et FM.
c- Les téléphones cellulaires.
d- Toutes les réponses sont correctes.

15- L'inconvénient de l'ASK:
a- Il a une très faible efficacité de bande passante.
b- Il a une très grande efficacité de bande passante.
c- Les deux réponses (a) et (b) sont correctes.
d- Aucune des réponses.

16- Le multiplexage par division dans le temps (TDM) est une technique numérique de:
a- Codage.
b- Décodage.
c- Multiplexage.
d- Démultiplexage

17- Le théorème de Nyquist:
a- Aide à la quantification.
b- Limite l'exigence de bande passante.
c- Relie les conditions dans les domaines de temps et de fréquence.
d- Les deux réponses (a) et (c) sont correctes.

18- Les couleurs secondaires sont:
a- Rouge, jaune, vert
b- Jaune, orange, rouge
c- Jaune, orange, vert
d- Jaune, cyan, violet

19- Ecran tout blanc (pas d'image); le son est normal - (système 625F). Le défaut se trouve dans:
a- La FI vidéo
b- L'amplificateur vidéo
c- Le détecteur vidéo
d- Toutes les réponses sont correctes

20- Une image complète sur l'écran TV mais sans couleurs. Le défaut se trouve dans:
a- La section horizontale
b- L'amplificateur vidéo
c- La section couleur: matrice, détecteur de Burst et tueur de couleurs
d- Aucune des réponses